

Examensarbete i Teknik

Grundnivå, 15hp

Användarupplevelse och informationsvisualisering i mobila hälsoapplikationer

En studie om strategier för informationsdesign och betydelsen av användarinvolvering

ELLA ALGOTSSON

MAJA LARSSON

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:182

Användarupplevelse och informationsvisualisering i mobila hälsoapplikationer

Ella Algotsson

Maja Larsson

Examinator	Handledare
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg

Sammanfattning

Användarupplevelse och informationsvisualisering är centrala delar i utvecklingen av mobila hälsoapplikationer. Den ökade mängden hälsodata som samlas in via bärbar teknik ställer höga krav på hur informationen presenteras för att inte överväldiga användaren. Syftet med studien var att undersöka hur företag arbetar med användarinvolvering samt vilka strategier de använder för att visualisera komplex data och ta hänsyn till människans kognitiva förmågor. Studien syftade även till att identifiera utmaningar och möjligheter i denna utvecklingsprocess. Arbetet baserades på en litteraturstudie och en empirisk studie. Litteraturstudien användes som underlag för rapportens problematisering och teoretiska referensram. Den empiriska studien byggde på fyra semistrukturerade intervjuer med representanter från olika företag inom hälsotekniksektorn. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades genom en tematisk kodning. Resultaten från empirin jämfördes sedan med den teoretiska referensramen. Slutsatsen är att användarinvolvering sker genom hela processen, men prioriteras ofta i sena skeden och genom dataanalys. Vidare fastställdes att minimalism, hierarkisk struktur och UX-writing är de främsta strategierna för att hantera komplex data på en begränsad yta. Slutligen konstaterades att balansen mellan vetenskaplig validitet och användarvänlighet är en betydande utmaning som kräver en hög grad personalisering.

Nyckelord: *Informationsvisualisering, Användarupplevelse (UX), Mobila hälsoapplikationer, Användarinvolvering, Användarcentrerad design (UCD), UX-writing*



Degree project in Intergated Product Development
First cycle, 15 ECTS, Course MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:182

User experience and Information Vizualisation in Mobile Health Applications

Ella Algotsson

Maja Larsson

Examiner	Supervisor
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg

Abstract

User experience and information visualization are central components in the development of mobile health applications. The increasing amount of health data collected via portable technology places high demands on how information is presented to avoid overwhelming the user. The purpose of the study was to examine how companies work with user involvement and which strategies they use to visualize complex data and account for human cognitive abilities. The study also aimed to identify challenges and opportunities within this development process. The work was based on a literature reviews and an empirical study. The literature review served as the basis for the problem description and theoretical framework. The empirical study consisted of four semi-structured interviews with representatives from various companies within the health-tech sector. The interviews were recorded, transcribed, and analysed through thematic coding. The empirical results were then compared with the theoretical framework. The conclusion is that user involvement occurs throughout the entire process, but is often prioritized in the later stages and through data analysis. Furthermore, it was established that minimalism, hierarchical structure, and UX-writing are the primary strategies for managing complex data on a limited surface. Finally, it is noted that the balance between scientific validity and user-friendliness is a significant challenge that requires a high degree of personalization.

Keywords: *Information visualization, User Experience (UX), Mobile health applications, User involvement, User-centred design (UCD), UX-writing*

Förord

Detta kandidatexamensarbete inom Integrerad Produktutveckling har utförts på Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2026. Ämnesområdet har varit intressant att undersöka och valdes på grund av vårt gemensamma intresse för det. Vi vill tacka samtliga respondenter som bidragit med sina tankar och erfarenheter. Deras deltagande har varit en förutsättning för genomförandet av arbetet. Vi vill också tacka Magnus Eneberg och Gunilla Öhlund Sandberg för deras goda råd och instruktioner vid seminarium, och för vägledning genom projektet. Speciellt tack till vår handledare Magnus som hjälpt oss med feedback och värdefulla tips.

Ella Algotsson och Maja Larsson

Stockholm, 2026

Innehållsförteckning

1. Inledning 1

1.1 Problematisering 1

1.2 Syfte 2

1.3 Forskningsfrågor 2

1.4 Avgränsningar 3

2. Teori 4

2.1 Utvecklingsprocesser och användarfokus i mjukvaruutveckling 4

2.1.1 Agila utvecklingsprocesser 4

2.1.2 Lean UX 5

2.1.3 Användarcentrad design (UCD) 5

2.2 Användarinvolvering i utvecklingsprocessen 6

2.2.1 Tidig användarinvolvering 6

2.2.2 Metoder för användarinvolvering och utvärdering 7

2.2.3 Möjligheter och utmaningar vid användarinvolvering 8

2.3 Användarupplevelse och beteendepåverkande design 8

2.3.1 Användarupplevelse och den övertygande designens grunder 9

2.3.2 Visuell perception och gestaltlagar 9

2.3.4 Human-Computer Interaction och kognitiv belastning 9

2.3.5 Beteendeförändring genom Fogg Behavior Model 10

2.4 Informationsvisualisering 11

2.4.1 Mobila begränsningar och personalisering 11

2.4.2 Navigation och UX-writing som vägledning 11

3. Metod 13

3.1 Litteraturstudie 13

3.2 Kvalitativ studie 13

3.3 Val av företag 14

3.4 Beskrivning av företag 15

3.4.1 Företag A 15

3.4.2 Företag B 15

3.4.3 Företag C 16

3.4.4 Företag D 16

3.5 Val av respondenter *17*

3.6 Bearbetning av intervjuer *17*

3.7 Kvalitetsmått *17*

3.8 Användning av AI under arbetet *18*

4. Empiri **19**

4.1 Användarinvolvering *19*

4.1.1 Användartester och användarfeedback 19

4.1.2 Kritiska aspekter vid insamling av användarinsikter 21

4.2 Informationsvisualisering *21*

4.2.1 Datavisualisering och designprinciper 22

4.2.2 Personalisering och användaranpassning 23

4.2.3 Navigation, informationsstruktur och kommunikation 24

4.3 Drivkrafter, prioriteringar och begränsningar i utvecklingsprocessen *25*

5. Analys och diskussion **28**

5.1 Användarinvolvering som kontinuerlig men selektiv process *28*

5.2 Balansen mellan användarinvolvering och faktisk användardata *29*

5.3 Enkelhet, visuell hierarki och kognitiv avlastning i informationsvisualisering *30*

5.4 Design som vägledning: hur gränssnitt formar beteende och interaktion *31*

5.5 Personalisering och adaptiva gränssnitt som strategi för varierande användarbehov *32*

5.6 Organisatoriska och tekniska begränsningar formar UCD i praktiken *33*

6. Slutsats **35**

6.1 Studiens slutsats *35*

6.2 Praktiska rekommendationer för företag *36*

6.3 Förslag på fortsatta studier *36*

Källförteckning **38**

Bilaga A – Intervjuguide Svenska **1**

Bilaga B – Intervjuguide Engelska **1**

Bilaga C – Citat originalspråk **1**

1. Inledning

Detta avsnitt presenterar studiens problematisering, syfte, forskningsfrågor samt avgränsningar.

1.1 Problematisering

Utvecklingen av bärbar teknik har gått från att enbart mäta fysisk aktivitet till att registrera allt mer avancerad hälsodata (Suciu *m.fl.*, 2024). Genom integrationen med IoT (Internet of Things) möjliggör dessa enheter, såsom klockor, armband och ringar, insamling och analys av data i realtid. Vid kontinuerlig användning dokumenterar de effektivt dagliga hälsodata. Studier visar att användning av bärbara enheter kopplas till minskat stillasittande, ökad fysisk aktivitet, förbättrad sömn och högre livskvalitet (Yen och Huang, 2021). Även stresshantering och mental hälsa kan förbättras vid användning av smarta bärbara enheter, där mobila applikationer (appar) samlar in och visualiserar användardata (Yen, 2020). Utöver det kan enheter med mer avancerade funktioner dessutom förstärka intresset och bidra till ytterligare förbättrad livskvalitet.

I flertalet studier presenteras vikten av att appar är enkla att använda och lätta att förstå för att underlätta användandet och behålla användare. Den ökade användningen av smarta bärbara enheter, tillsammans med deras allt mer avancerade funktioner, väcker frågan om hur den stora mängden insamlade data bäst kan kommuniceras till användaren (Alshehhi *m.fl.*, 2023).

Iten *m.fl.* (2018) skriver att utformning av appar som gör de tilltalande och lättförstådda är avgörande för att de ska användas och ges chans att påverka och ha effekt. Användare av mobila hälsotjänster efterfrågar interaktiva, enkla och tydliga visualiseringar, vilket visar på behovet av en balans som förhindrar att användaren överväldigas av komplexa diagram eller överflödig information.

Upplevelser som av applikationsanvändare uppfattas som mindre tillfredställande identifieras enligt Biduski *m.fl* (2020) främst vara ansträngning och svårighet vid användning, samt tekniska problem.

Lazard *m.fl.* (2021) berättar också att användare förväntar sig att hitta vissa funktioner i hälsoappar. Funktionerna utgör en trygg bas för användaren att orientera sig i vid användande

av nya och obekanta appar. Funktionerna i fråga drar sällan till sig lika mycket uppmärksamhet som kompletterande uppmärksamhetsfångande funktioner, men krävs för att uppfylla användarens basbehov och minskar kognitiv belastning.

Det går också att läsa om hur det finns höga förväntningar på hälsoappar (Yli-Kauhaluoma och Pantzar, 2018). Hos appar med självspårning söker användare aktivt koppling till sina data för att kunna reflektera och motiveras till livsstilsförändringar. För att ge användaren möjlighet till det, krävs en korrekt, tydlig och tilltalande presentation av informationen.

Alshehhi *m.fl.* (2023) betonar vikten av användarvänliga gränssnitt och pekar på att det behövs vidare forskning kring hur användare interagerar med mobila hälsotjänster för att skapa mer användarcentrerade appar. För att utveckla appar som är användarvänliga och lättförståeliga krävs en djup förståelse för användaren och dennes förmågor. Ett effektivt sätt att uppnå denna förståelse och anpassa produkten efter användarens behov är att involvera användaren i utvecklingsprocessen.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka hur företag involverar användare och tar hänsyn till mänskliga kognitiva förmågor vid utveckling och utformning av mobila hälsoapplikationer, samt att identifiera de utmaningar och möjligheter som uppstår i denna process.

1.3 Forskningsfrågor

- Hur och i vilken fas involveras användare i utvecklingsprocesser av mobila hälsoapplikationer?

- Vilka strategier använder företag för att visualisera komplex hälsodata och ta hänsyn till mänskliga kognitiva begränsningar vid utformning av gränssnitt?

- Vilka möjligheter och utmaningar, tekniska såväl som resursmässiga, upplever företag vid integrering av användarperspektiv och komplex informationsvisualisering?

1.4 Avgränsningar

Studien avgränsas till hur företag som utvecklar hälsoapplikationer för privat bruk arbetar med användarinvolvering och informationsvisualisering i sina digitala gränssnitt. Fokus ligger på appar som hanterar hälsodata genererad av konsumentnära bärbar teknik så som mobiltelefoner, klockor och ringar. Appar avsedda för sjukvård inkluderas inte. Studien omfattar enbart digitala gränssnitt och exkluderar därför utformning av fysiska produkter och hårdvara.

2. Teori

Följande avsnitt presenterar relevant teori för att förstå vad som formar utvecklingsprocesser, användarinvolvering och informationsvisualisering i mobila hälsoapplikationer.

Avsnitt 2.1 och 2.2 behandlar främst forskningsfråga 1 och 3, vilka berör hur och i vilken fas användare involveras i utvecklingsprocesser samt vilka möjligheter och utmaningar företagen upplever vid integrering av användarperspektiv. Avsnitt 2.3 och 2.4 fokuserar främst på forskningsfråga 2 och behandlar strategier för informationsvisualisering, användarupplevelse och utformning av gränssnitt för presentation av komplex hälsodata.

2.1 Utvecklingsprocesser och användarfokus i mjukvaruutveckling

Hur mjukvaruutveckling organiseras påverkar i stor utsträckning när och på vilket sätt användarperspektivet integreras i processen. För att skapa en förståelse för detta undersöks centrala utvecklingsmodeller och deras betydelse för användarfokus.

2.1.1 Agila utvecklingsprocesser

En agil arbetsprocess är en flexibel och iterativ metod där arbetet delas upp i olika faser med fokus på kontinuerlig leverans och förbättring, och möjliggör adaptiv planering, snabbt genomförande samt löpande utvärdering (Atlassian, u.å.). Agila utvecklingsprocesser kännetecknas av att de är icke-linjära, och anpassas efter kontext och behov snarare än strikt definierade strukturer (Fontana *m.fl.*, 2015). Arbetsgruppen har en central roll där självorganisering och samarbete är avgörande för kontinuerlig förbättring. Standardiserade modeller är därför inte alltid tillräckliga, utan utvecklingsprocesser formas genom en kombination av struktur och flexibilitet.

Scrum är en vanligt förekommande utvecklingsmodell inom agil produktutveckling, och används för att hantera samt styra mjukvaruutveckling genom sprintar som innefattar analys, design, kodning och testning (Hu, Yuan och Zhang, 2009). Metoden bygger på korta feedbackloopar och regelbundna avstämningar för samordning och lärande, något May (2012) lyfter som en värdefull del av arbetet, men menar samtidigt att metoden bör anpassas efter arbetsgruppens förutsättningar.

2.1.2 Lean UX

UX-design (User Experience, UX) handlar om att skapa system med djup förståelse för slutanvändaren (Scaled Agile Framework, u.å.). Till skillnad från traditionell UX fokuserar Lean UX mindre på leveranser, och målet är att samla in användarfeedback så tidigt som möjligt för att kunna använda den genererade datan i varje iteration (Interaction Design Foundation, 2021).

Lean UX kombinerar design thinking, lean produktion och agil utveckling, vilket förenar användarfokus med iterativ och resurssnål utveckling (Liikkanen *m.fl.*, 2014). Användartester är en central del av Lean UX, och kan bidra till förbättrad produktkvalitet genom att flera roller och perspektiv inkluderas i utvärderingen (Aarlien och Colomo-Palacios, 2020). Även Liikkanen *m.fl.* (2014) lyfter vikten av ett nära tvärfunktionellt samarbete, och May (2012) betonar att testning bör ses som en kontinuerlig aktivitet genom hela utvecklingsprocessen.

Forskning visar också att lean- och agil produktutveckling delar flera liknande principer inom mjukvaruutveckling och ofta kombineras i praktiken (Rodríguez *m.fl.*, 2014). Företag kombinerar då element från båda arbetssätten efter sina behov för att stödja flexibilitet, effektivitet och skalbarhet. I organisationer som redan arbetar enligt agila metoder, särskilt Scrum, har det även visats vara lättare att implementera Lean UX (Liikkanen *m.fl.*, 2014).

2.1.3 Användarcentrad design (UCD)

Användarcentrerad design (User-Centered Design, UCD) beskrivs som en iterativ designprocess där fokus ligger på användaren och dennes behov genom hela utvecklingsarbetet (Interaction Design Foundation, 2026). Processen innefattar vanligtvis fyra olika faser: förstå användarkontext, specificera användarkrav, utveckla designlösningar samt utvärdera mot krav.

Buis och Huh-Yoo (2020) konstaterar att en viktig del av UCD är att skilja på utvecklare och designers från användaren. Vid utveckling av digital hälsoteknik är det därför viktigt att korrekt tillämpning görs av principerna för UCD, vilka sammanfattas som: rätt klinisk kontext, rätt användarkontext, rätt användarkrav, rätt design och rätt utvärdering.

Implementering av UCD i utvecklingen av mobila hälsoappar kan leda till mer användarvänliga och användarcentrerade lösningar, men trots betydelsen av användbarhet

och användarupplevelse visar forskning att många mjukvaruföretag bedriver lite eller inga systematiska UX-aktiviteter i sina utvecklingsprocesser (Ardito *m.fl.*, 2014; Cornet *m.fl.*, 2020). Ett vanligt hinder som lyfts fram är ett så kallat ”developer mindset”, där fokus främst hamnar på teknisk funktionalitet, kodstruktur och systemarkitektur, snarare än på användarens upplevelse och interaktion med systemet.

Det är därför vitalt för produktutvecklare att aktivt söka information och återkoppling från representativa användare (Kujala, 2008). Även om utvecklare har goda intentioner kan deras värderingar och perspektiv skilja sig från användarnas. Detta är en återkommande utmaning med användarcentrerad design, och forskning understryker därför vikten av användarstudier och användartestning (Dickson och Stolterman, 2016).

2.2 Användarinvolvering i utvecklingsprocessen

Användarinvolvering handlar inte enbart om att samla in användarens åsikter, utan om att skapa förståelse för olika dimensioner av användarens beteenden (Daae och Boks, 2015). För att skapa denna förståelse kan olika användarcentrerade metoder tillämpas, vilka ger olika typer av insikter om användarens medvetna uppfattningar, bakomliggande motivationer, faktiska beteenden och kontextuella begränsningar. Tan, Liu och Bishu (2009) visar att en kombination av användartester och expertbaserade utvärderingsmetoder krävs för att skapa en mer heltäckande utvärdering av användarupplevelsen hos en produkt.

2.2.1 Tidig användarinvolvering

Tidig användarinvolvering har visats medföra positiva effekter, särskilt när det gäller användartillfredsställelse och förståelse av användarbehov (Kujala, 2003). Även Peischl, Ferk och Holzinger (2015) trycker på att tidig användarinvolvering kan förbättra kvaliteten i både design och slutprodukt genom att återkoppling fångas upp innan större utvecklingsinsatser har genomförts.

Samtidigt betonas att användare främst bör ses som experter på sin egen användning, och inte på designlösningar (Kujala, 2003). För att tolka användarnas mål, beteenden och behov lyfts observationsbaserade metoder, såsom fältstudier, fram som värdefulla för att identifiera implicita behov. Vidare konstaterar Kujala att användare själva kan ha svårt att kommunicera sina exakta behov, något även Daae och Boks (2015) tar upp som en begränsning med

metoder som bygger på självrapportering, såsom intervjuer, enkäter och fokusgrupper. De framhåller därför vikten av att kombinera observation med metoder som bygger på självrapportering.

2.2.2 Metoder för användarinvolvering och utvärdering

En viktig utgångspunkt i UCD är att ett systems användbarhet bör bedömas i den kontext där det ska användas (Maguire, 2001). För att kunna formulera relevanta användarkrav samt utveckla lämpliga designlösningar trycker forskning på vikten av att förstå användarens mål, arbetsuppgifter och den miljö där användningen sker. Även senare i utvecklingsprocessen, exempelvis vid utvärdering av prototyper, lyfts användningskontexten med verkliga slutanvändare fram som en avgörande faktor, något även Ardito *m.fl.* (2014) anser. Maguire (2001) framhåller samtidigt att kontextanalys kan vara tidskrävande, men förespråkar då en förenklad form snarare än att hoppa över det helt.

Personas, som är typanvändare med namn, ansikten och bakgrundshistorier, används ofta för att vägleda produktutvecklingen (Buis och Huh-Yoo, 2020). De fångar olika användares sammanhang, men forskning betonar att utvecklare behöver vara försiktiga med att reducera målanvändare till förenklade typanvändare. För att utveckla trovärdiga personas krävs därför en kombination av kvantitativ och kvalitativ data (Miaskiewicz och Luxmoore, 2017). Savolainen (2021) visar även att tidigare insamlad kunskap om användare, interna expertanvändare och etablerade personas i vissa organisationer kan fungera som alternativa källor till direkt användarinvolvering, så länge beslut baseras på faktisk användarkunskap och inte antaganden.

Vidare lyfts medskapande som ett arbetssätt där användare ses som aktiva medskapare i utvecklingsprocessen snarare än passiva mottagare av färdiga lösningar (Tung och Liang, 2024). Även Mulder, Van Doorn och Stappers (2015) lyfter nyttan av detta, och problematiserar att användare ofta behandlas som reaktiva testpersoner trots ambitionen om användarcentrering. Genom medskapande kan användare bidra med praktisk vardagskunskap och synliggöra skillnader i behov mellan olika användargrupper, exempelvis mellan nybörjare och experter (Tung och Liang, 2024).

För utvärdering av designlösningar används bland annat användartester, heuristiska utvärderingar och A/B-testning. Användartester bidrar med insikter om hur verkliga

användare interagerar med en produkt i specifika användningssituationer, medan heuristiska utvärderingar identifierar strukturella problem kopplade till navigation, informationshierarki och gränssnittsdesign (Tan, Liu och Bishu, 2009). Dessa metoder identifierar olika typer av problem och bör därför ses som kompletterande medel. A/B-testning kan användas för att jämföra olika designlösningar och undersöka hur olika gränssnittsutformningar påverkar användarupplevelsen (Gardey *m.fl.*, 2025). Lemon *m.fl.* (2020) lyfter dock avsaknaden av A/B-testning och efterfrågar vidare metodutveckling inom området.

2.2.3 Möjligheter och utmaningar vid användarinvolvering

Flera studier visar på positiva effekter av att involvera användaren, men även på återkommande utmaningar. Användarinvolvering kan vara svår vid rekrytering av representativa användare, timing av intressentinvolvering samt när olika intressenters behov behöver balanseras (Cornet *m.fl.*, 2020).

Resurser som tid och budget kan också påverka omfattningen av användarinvolvering och antalet iterationer som utförs. I en studie där flera metoder för involvering tillämpades visade resultatet på ökad användbarhet och förbättrad förståelse, men även på högre kostnader och en längre utvecklingstid (Kimutai och Förster, 2024). Samtidigt visar Ardito *m.fl.* (2014) att UX-arbete inte behöver kräva omfattande resurser för att vara värdefullt. Kostnadseffektiva metoder som pappersprototyper, heuristiska utvärderingar och enklare användartester kan bidra med viktiga insikter tidigt i utvecklingen, något även Peischl, Ferk och Holzinger (2015) framför.

2.3 Användarupplevelse och beteendepåverkande design

Mobil teknik är utbredd över stora delar av världen, och förväntas underlätta vår vardag genom att låta oss uträtta mycket med minimal ansträngning. Användargränssnittets design är den av de viktigaste aspekterna när man utvecklar en mobil app eftersom en applikations framgång till största del beror på dess användbarhet och användarupplevelse (Arambepola och Munasinghe, 2020).

2.3.1 Användarupplevelse och den övertygande designens grunder

Användarupplevelse definieras enligt standarden ISO 9241-210 (2019) som en persons upplevelser och svar som resultatet av användningen eller den förväntade användningen av en produkt, ett system eller en tjänst. Detta inkluderar användarens känslor, övertygelser, uppfattningar och beteenden före, under och efter användning.

Forskning visar, enligt Oyibo och Vassileva (2021), att ett väl utformat användargränssnitt ökar sannolikheten för en app att vara övertygande. Övertygande design är utformning med avsikt att påverka användarens val och beteende i en viss riktning, utan att tvinga dem eller ta bort deras valmöjligheter. I ett användargränssnitt kan det vara att göra en knapptryckning mer tilltalande än en annan genom knapparnas färger, att använda sig av gestaltlagar för att skapa ett behov hos användaren att färdigställa en uppgift, eller genom att belöna användaren för vissa beteenden.

2.3.2 Visuell perception och gestaltlagar

Gestaltlagar är psykologiska principer som beskriver hur människor naturligt uppfattar och organiserar visuella element i enhetliga helheter baserade på mönster, närhet, kontinuitet, slutenhet, likhet och sammankoppling (Vogl och Riedl, 2025). Att presentera hur stor andel av en uppgift som utförts genom en delvis ifylld cirkel, kan därför motivera användaren till att färdigställa uppgiften, för att se det visuella elementet i sin helhet. De perceptuella egenskaper som ligger till grund för gestaltlagar är starkt relaterade till omedvetna och emotionella processer i det mänskliga nervsystemet. Eftersom användargränssnitt påverkar användarens sinnestillstånd kan ett väl utformat gränssnitt, men hänsyn tagen till människans förutsättningar, leda till motiverande och positiva användarupplevelser.

På samma sätt som designers kan skapa gränssnitt som gynnar användaren, skulle de också kunna bli delaktiga i manipulativa eller orimligt övertygande metoder (Gray *m.fl.*, 2018). De fall där man använder sig av kunskap om mänskligt beteende för att implementera funktioner som inte ligger i användarens bästa intresse kallas ”dark patterns”.

2.3.4 Human-Computer Interaction och kognitiv belastning

För att förstå samspelet mellan människa och det digitala systemet kan ramverket Human-Computer Interaction (HCI) användas. Ramverket studerar hur användare interagerar med

användargränssnitt och syftar till att optimera designen för att öka användarvänligheten (Raheel, 2016). HCI kan delas upp i explicit HCI, där användaren ger direkta kommandon, som att klicka på skärmen, och implicit HCI, där systemet agerar proaktivt baserat på sensorer och data. Implicit HCI kan exempelvis vara användning av GPS och accelerometer som gör att en applikation kan känna av att användaren börjar springa och därför startar ett träningspass automatiskt. Ju mer implicit data som används, desto mindre blir behovet av den explicita, vilket minskar den kognitiva belastningen.

Kognitiv belastning är ett mått på kravet av hjärnans förmåga att bearbeta information och utföra kognitiva uppgifter såsom tänkande, lärande, beslutsfattande och problemlösning (Hughes *m.fl.*, 2019). Dessa aktiviteter kräver att hjärnan använder sina begränsade kognitiva resurser, och graden av kognitiv belastning påverkar direkt användarens bearbetnings- och inlärningseffektivitet. När ett användargränssnitt inte är lämpligt utformat kan för hög kognitiv belastning orsaka att användare upplever trötthet som påverkar kvaliteten på beslutsfattande och tankeförmåga. Omvänt kan låg kognitiv belastning minska användarengagemanget.

2.3.5 Beteendeförändring genom Fogg Behavior Model

För att skapa ett gränssnitt som stimulerar användaren och uppmuntrar specifika användningsmönster kan Fogg Behavior Model (FBM) användas. Modellen bygger på att ett beteende uppstår när tre element sammanfaller: motivation, förmåga och uppmaning (Fogg, 2009). Motivation utgör drivkraften. Ju högre motivationen är, desto mer benägen är användaren att agera. Förmåga handlar om hur enkelt eller svårt beteendet är att utföra. Om förmågan är hög eller uppgiften enkel, ökar sannolikheten för att användaren slutför den. Uppmaningar fungerar som den nödvändiga signalen som sätter igång beteendet, utan uppmaning uteblir reaktionen. Enligt Fogg krävs det att alla tre element samverkar för att ett beteende ska inträffa. Om en användare inte utför en önskad handling beror det på att minst ett av dessa element saknas. Modellen fungerar i detta sammanhang som ett analytiskt verktyg för att undersöka hur hälsoappar inte bara visualiserar data, utan även motiverar användaren i beslutstagande.

Att ta hänsyn till gestaltlagar vid applikationsdesign kan skapa de emotionella och perceptuella förutsättningar som krävs för att de tre elementen ska samverka. Vid användningen av intuitiva gränssnitt förstärks användarens motivation, när information

organiseras i logiska enheter minskar den kognitiva ansträngningen och användarens förmåga stärks, och vid presentation genom visuella mönster tydliggörs uppmaningar.

Genom att analysera och applicera dessa faktorer i applikationsdesign kan man strategiskt vägleda användaren mot önskade mål och beteenden.

2.4 Informationsvisualisering

För att skapa en förståelse för hur god användarupplevelse upprätthålls på begränsade ytor, undersöks i detta avsnitt betydelsen av personalisering, navigation och språkets vägledande funktion.

2.4.1 Mobila begränsningar och personalisering

Smartphones, som är den vanligaste plattformen för mobila applikationer, har vissa begränsningar. Exempelvis omfattar dessa ett begränsat antal inmatningsmetoder, varierande skärmstorlekar samt begränsningar i minne och prestanda, vilket UI-designers och utvecklare av appar behöver ta hänsyn till (Arambepola och Munasinghe, 2020). Forskning visar att dessa fysiska begränsningar ofta leder till betydande problem med användbarhet då gränssnitten tenderar att bli för komplexa eller sakna den flexibilitet som krävs för att fungera optimalt på en liten yta.

För att möta dessa utmaningar blir personalisering en avgörande strategi. Genom att erbjuda ett gränssnitt som kan anpassas efter individens specifika behov, istället för att tvinga användaren att förhålla sig till en statisk lösning, kan man skapa den flexibilitet som krävs på en begränsad skärmyta. Studier har visat att gränssnitt som tillåter denna typ av anpassning och flexibilitet kan ge betydande fördelar i form av förbättrad upplevd användbarhet och ökad användarnöjdhet (Wesson *m.fl.*, 2010).

2.4.2 Navigation och UX-writing som vägledning

En utmaning vid design av komplexa informationssystem är risken för att användaren tappar bort sig i den digitala miljön (Jeyaraj, 2023). Till skillnad från fysiska rum, med tydliga in- och utgångar, erbjuder virtuella rum nästintill ett obegränsat antal ingångspunkter genom hyperlänkar och djupa navigationsstrukturer. Utan en tydlig struktur riskerar användaren att

hamna i delar av applikationen som de varken känner igen eller har för avsikt att besöka. För att motverka detta och underlätta navigeringen bör gränssnitt inkludera välbekanta element som fungerar som referenspunkter. Genom att integrera de bekanta i det nya kan användaren lättare förstå och hantera miljön. Ett effektivt sätt att uppnå detta på är genom att arbeta smart med samspelet mellan text och design genom UX-writing.

UX-writing fungerar som ett kognitivt stöd där texten integreras i designen för att minska användarens mentala ansträngning (Jeyaraj, 2023). Genom att använda korta, strategiskt placerade instruktioner guidas användaren genom gränssnittets struktur och hierarki. Denna vägledning blir som mest effektiv när man nyttjar användarens förväntningar. I västerländsk kultur är användare exempelvis orienterade att läsa från vänster till höger och uppifrån och ner. Viktigt innehåll bör därför (i västerländska appar) prioriteras i den övre vänstra delen av gränssnittet, då det är den naturliga startpunkten för ögat.

3. Metod

I följande avsnitt beskrivs hur arbetet genomförts samt hur de intervjuade företagen och respondenterna valts ut. Därefter följer en redovisning av arbetets kvalitetsmått.

3.1 Litteraturstudie

I inledningen av arbetet utfördes en litteraturstudie där det rådande kunskapsläget undersöktes genom att identifiera tidigare forskning och kunskapsluckor. Denna studie lade grunden för problematiseringen, syftet, frågeställningarna samt den teoretiska referensramen. I studien användes databaserna Web of Science och Scopus. Sökprocessen var iterativ, där initiala sökningar användes som utgångspunkt för vidare förfining av sökord och avgränsningar i syfte att identifiera relevant litteratur. Nedan redovisas ett urval av de nyckelord samt sökfraser som kombinerades på olika sätt och vilka bedömdes vara mest relevanta under litteratursökningen:

”gestalt principles”, ”HCI”, ”UX design”, ”UI design”, ”fogg behavior model”, "development process", "product development",

”persuasive design” AND ”mobile ap”.*

("user-centered design" OR "user involvement" OR "participatory design") AND ("mobile health" OR mHealth OR wearable) AND usability

3.2 Kvalitativ studie

Arbetet har genomförts i form av en kvalitativ studie i syfte att skapa en djupare förståelse för hur användarupplevelse och informationsvisualisering hanteras i praktiken vid utveckling av mobila hälsoapplikationer. Vid en kvalitativ metod handlar det om att bygga upp en förståelse för individers upplevelser och tolkningar, snarare än att mäta och generalisera resultat (Bryman m. fl. 2017). Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med förberedda intervjuguider, vilka återfinns i Bilaga A och B på svenska respektive engelska. I semistrukturerade intervjuer bör frågorna vara relativt öppna för att ge respondenten stor

frihet att formulera sina svar. Det finns även stor flexibilitet för intervjuaren att ställa följdfrågor eller ändra ordningen på frågor under intervjuns gång, vilket innebär att vissa avvikelser från intervjuguiden kan ha förekommit.

Fyra intervjuer genomfördes med respondenter från olika företag där alla hade relevanta roller inom sina respektive företag för det undersökta ämnet. I tabell 1 presenteras företagen samt respondenterna, respondenternas yrkesroller, det språk som intervjun genomfördes på och om de genomfördes på plats eller digitalt. För detta arbete har både företag och respondenter valts att anonymiseras och de har därför blivit tilldelade beteckningarna A, B, C och D.

Tabell 1: Tabell som visar respondenternas yrkesroller, intervjuspråk samt formen på intervjuernas genomförande.

Företag/Respondent	Roll	Intervjuspråk	Genomförande
A	Utvecklingschef	Svenska	På plats
B	UX-chef	Engelska	Digitalt
C	UX-designer	Svenska	Digitalt
D	Produktägare	Engelska	Digitalt

Under intervjuerna ställde ena personen frågor utifrån intervjuguiden i Bilaga A eller B, se tabell 1 för intervjuspråk, medan den andra observerade samt antecknade vid behov. En genomgång gjordes efter varje genomförd intervju där eventuella förbättringar inför nästkommande intervju diskuterades, samt om det var någon del som krävde mer fokus. Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande från respondenten.

3.3 Val av företag

En övergripande analys gjordes över vilka företag som utvecklar och driver mobila hälsoappar. Avgränsningen att arbetet skulle fokusera på appar som arbetar med friskvård, och därmed inte sjukvård, gjordes. Inom friskvård inkluderas områden som registrering av

träning, kontroll av sömn, stressnivåer, aktivitet, hormonhälsa, med flera. För att höja chanserna för svar vid första kontakt med företagen, valdes att i första hand prioritera svenska företag. Företag placerade i Stockholmsområdet prioriterades även eftersom det möjliggjorde fysiska intervjuer, vilket ger bättre kommunikation genom möjlighet till avläsning av kroppsspråk. På grund av ett bristande antal företag som hade tid och möjlighet att ställa upp, utökades urvalet till internationella företag, och digitala intervjuer på engelska.

Undersökningen av företagen gjordes utifrån deras hemsidor, sociala medier och LinkedIn. Utifrån detta valdes de företag som upplevdes bäst lämpade för arbetet, och kontaktades via mejl, LinkedIn och telefon.

3.4 Beskrivning av företag

Områden som träning, hormonhälsa och graviditet karaktäriseras av ett behov av hög användarvänlighet och tydlig informationsvisualisering. Nedan följer en presentation av de fyra företag och respondenter som utgör studiens empiriska underlag.

3.4.1 Företag A

Företag A är ett litet bolag med åtta anställda som driver en styrketräningsapp. Tanken är att användarna registrerar träning de utför, för att sedan kunna följa sin statistik. Appen erbjuder även färdiga träningspass för användarna att följa.

Respondenten har studerat informationsteknologi, är medgrundare i företaget och arbetar idag som utvecklingschef. De är ett team på fem personer, med ett tätt samarbete, som tillsammans utvecklar och driver applikationen.

3.4.2 Företag B

Företag B är ett startup som fokuserar på hormonhälsa. Deras affärsidé är att hjälpa kvinnor med hormonell hälsa och hormonella obalanser. Genom att göra hjälpen lättillgänglig vill de möjliggöra för kvinnor att ta kontroll över sin hälsa och bli medvetna om vad som pågår i deras kroppar.

Respondenten har en master inom UX-design och arbetar som UX-chef. Arbetet består av att från tidiga stadier, till färdig produkt, ansvara för UX och se till att teamet har system och

processer som underlättar deras arbetssätt samt kommunikation med övriga involverade team, så som utvecklarna och produktteamet.

3.4.3 Företag C

Företag C är en svensk gravidapp där gravida får information veckovis om sin graviditet och om bebisen i magen. För den gravida finns möjlighet att registrera sitt mående varje dag, ta del av hur andra gravida tänker och känner samt träna med träningsexperter. På företaget är de ungefär 6 utvecklare.

Respondent C har en kandidatexamen i informatik och arbetar som UX-designer på företaget, och ansvarar för i stort sett hela användarupplevelsen. Respondenten deltar även i acceptanstestning där appens hela flöde testas tillsammans med medarbetare efter att utvecklarna har utfört korrigerande åtgärder eller implementerat nya funktioner. Vidare ansvarar respondenten för support via e-post, vilket innebär direkt kontakt med användare.

3.4.4 Företag D

Företag D är ett finskt företag med omkring 400 medarbetare. De utvecklar bärbara enheter för mätning av fysiologiska data, såsom puls, aktivitet och återhämtning. Företaget erbjuder även en tillhörande app vilken fungerar som en plattform för att samla in, analysera och visualisera användarens hälsodata. Applikationen ger användaren insikter om bland annat träning, sömn och daglig aktivitet, och erbjuder även personliga rekommendationer som baseras på den insamlade datan.

Respondent D arbetar som produktägare med ansvar för att leda och prioritera arbetet inom UX- och utvecklingsteamet samt säkerställa struktur i arbetsprocessen. Tidigare har respondenten arbetat som UX-designer och arbetar nu även som användbarhetsspecialist, vilket innebär ansvar för att genomföra användarstudier och ta fram insikter och stöd i utvecklingen av nya funktioner och system.

3.5 Val av respondenter

Med arbetets syfte, att undersöka hur företag involverar användaren och dess kognitiva förmågor i utveckling av mobila hälsoapplikationer, söktes respondenter med kunskap och arbetsuppgifter inom UX, UI, användarinvolvering och utveckling av mobila appar. Vid kontakt med intressanta företag framfördes en beskrivning av arbetet så att de kunde avgöra vem i företaget som hade rätt kompetens och därmed var bäst lämpad som respondent.

3.6 Bearbetning av intervjuer

Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet med hjälp av Avidnote, som användes för att underlätta transkriberingsarbetet. Samtliga transkriberingar lästes igenom av båda för att säkerställa korrekthet. När alla intervjuer var genomförda och transkriberade påbörjades kodning av datan. Först identifierades nyckelord och centrala begrepp för att sedan skapa övergripande teman. Denna del av arbetet utfördes initialt separat för att sedan gemensamt diskutera fram slutliga teman. När teman var bestämda gick båda åter igen igenom intervjuerna separat för att sortera in relevant material under varje tema. Även detta diskuterades sedan gemensamt för att nå konsensus.

De slutliga temana synliggjorde mönster och återkommande inslag i respondenternas svar och låg till grund för den fortsatta analysen. Dessa teman blev:

- Användarinvolvering
- Informationsvisualisering
- Drivkraft och begränsningar vid produktutveckling

3.7 Kvalitetsmått

Eftersom studien endast genomförts genom intervjuer med fyra respondenter från varsitt företag, är resultatet begränsat och går ej att direkt applicera på andra företag som utvecklar och driver mobila hälsoapplikationer. Resultatet är baserat på respondenternas egna uppfattningar och det går därför inte att dra slutsatsen att svaren gäller för hela det representerade företaget.

Användandet av en intervjuguide för samtliga fyra intervjuer säkerställde att samma frågeställningar har behandlats med alla respondenter. Denna standardisering stärker studiens pålitlighet, eftersom den möjliggör en direkt jämförelse mellan de olika företagens arbetssätt och inställning till användarinvolvering och informationsvisualisering. Trots att guiden till två av intervjuerna användes översatt till engelska, förblev kärnan i frågorna densamma.

Att två av intervjuerna genomfördes på engelska, där varken intervjuarna eller respondenterna hade engelska som modersmål, kan ha lett till minskad möjlighet till tolkning av nyanser i samtalen. Det skulle kunna innebära att svar har tolkats annorlunda än respondenterna avsett, att nyanser förlorats vid översättning och betoningar ändrats något på grund av åtskiljande meningsuppbyggnad och ordtillgång. Under de tre intervjuerna som hölls digitalt kan delar av det som under kommunikationen förmedlats genom kroppsspråk förlorats, men att de hölls som videosamtal underlättade avläsningen.

Att databearbetningen har utförts genom att båda författarna först kodade materialet separat för att sedan diskutera fram slutliga teman och nå konsensus, minskar risken för subjektiv bias och stärker resultatets pålitlighet.

Eftersom resultatet inte består av de fullständiga intervjuerna, finns det risk att det som sades under intervjun tagits ur sin kontext när det presenteras. För att minska denna risk gavs respondenterna möjligheten att läsa igenom den information som valdes att presenteras i resultatet, för att sedan ändra eller godkänna materialet, vilket stärker studiens trovärdighet och säkerställer att respondenternas perspektiv återges korrekt.

3.8 Användning av AI under arbetet

Under arbetet har AI-baserade verktyg använts som stöd i vissa delar av processen. Dessa delar innefattar översättning av intervjudata i kombination med Google Translate, språkförbättringar samt transkribering via Avidnote. Det insamlade och analyserade materialet är helt egenproducerat, där AI enbart har använts som ett kompletterande stöd i efterbearbetningen. All analys och tolkning baseras därmed på egenproducerat material.

4. Empiri

I detta avsnitt följer en redovisning av den kodade datan från intervjuerna.

4.1 Användarinvolvering

Alla intervjuade företag inkluderar användaren i sina produktutvecklingsprocesser, men val av metod och utförande varierar.

4.1.1 Användartester och användarfeedback

Produktägaren i företag D berättade att de använder sig av ett flertal olika sätt för att nå användarna och ta del av deras upplevelser och åsikter. När de har en idé på ett koncept att skapa söker de sig till grupper, som de vet är deras användare, för feedback och insikter. När ett utkast av konceptet färdigställts söker de sig åter till sina användare för att låta dem testa och utvärdera användarvänlighet och för att ställa mer detaljerade frågor om utformningen. För att utvärdera och förbättra de redan befintliga funktionerna använder de sig bland annat av enkäter som skickas ut till användare där de generellt får tusentals svar. Utöver det genomförs också gruppdiskussioner, där användare bjuds in för att diskutera deras åsikter och upplevelser gällande en funktion eller del av applikationen. Vilken metod som används beror på vad som utvärderas och inom vilken fas.

”*Enkäter, undersökningar och gruppdiskussioner, det beror till stor det på vilken fas vi befinner oss i.*” – Produktägare i företag D

Respondenterna B, C och D beskrev att de använder sig av verktyg som gör att de kan följa användarnas rutter i appen. De kan på så sätt ta reda på hur applikationen används, hur användare tar sig fram, vilka delar och funktioner de stannar länge på eller använder ofta, och var eller i vilka steg de väljer att avsluta användningssessionen.

Även UX-chefen i företag B använder sig av enkäter som skickas ut till användare, samt mindre fokusstudier där de kontaktar ett tiotal användare för att få generell feedback på en idé under utvecklingsprocessen. Respondenten berättade dock att de ofta anser att användartester inte ger tillräckligt mycket, för vad det kostar att utföra, eftersom det innebär ett steg till i utvecklingsprocessen, och att de därför inte alltid är realistiska att utföra. Hen förklarade att

det många gånger går mycket snabbare att utveckla något, publicera det för att sedan mäta och se hur användarna använder sig av det, och på så sätt inse vad som behöver ändras, utvecklas och förbättras. De fall där användartester bör prioriteras är enligt dem vid stora förändringar eller stora nya funktioner, men vid små förändringar anses det vara ineffektivt. En metod som de ibland använder sig av när de direkt publicerar nya funktioner är A/B-tester, vilket ger möjligheten att jämföra två varianter med varandra.

”*Så, många gånger går det faktiskt snabbare att utveckla något, få ut det, och sedan mäta och se hur användarna använder det.*” – UX-chef i företag B

Enligt utvecklingschefen i företag A har de ett liknande arbetssätt där de släpper uppdateringar utan tester för att få direkt användarfeedback. Respondenten berättade att de får feedback snabbt eftersom de har många insatta användare som gärna är med och påverkar appens utveckling. Genom en kommunikationskanal har de en grupp med drygt tio tusen medlemmar som ständigt bidrar med användarupplevelser, åsikter och idéer.

”*Vi har ett väldigt tätt samarbete med våra användare*” – Utvecklingschef i företag A

UX-designern i företag C berättade om hur även de många gånger väljer bort att användartesta nya funktioner innan de publiceras. Hen betonade att det i många lägen kan vara bättre att kolla på faktiska data än testdata, eftersom det ofta är en skillnad mellan vad man säger att man ska och vill göra och vad man faktiskt gör. Utöver att analysera användarnas beteenden i applikationen, förklarade hen att de får mycket av sin feedback genom mejl till deras kundsupport. Där informerar användarna om buggar, problem och åsikter kontinuerligt varje dag, vilket gör dem ständigt uppdaterade om användarnas upplevelser. Hen lägger också till att företagets anställda ofta tar med sig viktig information gällande användarnas behov från de vardagliga interaktioner som uppstår med appens målgrupp.

Produktägaren i företag D förklarade också att de upplever att information som kommer till deras kundsupport är viktig för att förstå användarna och deras upplevelser. Därför har de månatliga möten med avdelningen för kundsupport för att ta del av den feedback som de fått in gällande applikationen.

Respondent D berättar också att trots deras arbetssätt med många användartester och inkludering av användaren i utvecklingsprocesser, är de fullt medvetna om att även om de testar funktionerna i förväg kan det inte visa hur deras stora antal användare kommer att förstå, använda och vad de kommer att tycka förrän funktionen faktiskt är lanserad och används.

4.1.2 Kritiska aspekter vid insamling av användarinsikter

UX-chefen i företag B berättade att det vid rekrytering av personer till användarintervjuer gäller att vara försiktig med vilka som tillfrågas och om de representerar den användargrupp som lösningen är avsedd för. Hen poängterade även vikten av att ställa frågor som får respondenten att fundera på och dela med sig av hur de faktiskt tänker att de skulle använda något, eller liknande, och på så sätt undvika att respondenten svarar baserat på det som hen upplever förväntas eller önskas. Respondenten nämnde även att företaget till viss del arbetar med personas som ett stöd för att förstå olika användartyper och deras behov i utvecklingsarbetet.

Vidare förklarade hen att de upplever att det är viktigt att inte agera på den första feedback som kommer in när något nytt i appen har publicerats, det gäller att vänta och se vad användarna tycker om att använda funktionen, inte vad deras första intryck var. Hen betonade också vikten av att skilja på användarnas tycke och smak, och faktiska problem som rapporteras, och att påminna sig själva om att det nästan enbart är den negativa feedbacken som når fram, eftersom människor sällan hör av sig när de är nöjda.

Även utvecklingschefen i företag A lyfte fram betydelsen av att inte agera på den första feedbacken, och att det finns en invänjningskurva hos användarna eftersom de flesta kan anses vara vanemänniskor.

4.2 Informationsvisualisering

Ett framträdande tema under samtliga intervjuer var hur företagen tänker samt resonerar kring hur de visualiserar och kommunicerar data till sina användare. Visualisering beskrevs både som en central del för att förenkla komplex information och som ett stöd inom etablerade designramar.

4.2.1 Datavisualisering och designprinciper

Utvecklingschefen i företag A förklarade att visualisering i stor utsträckning baseras på tycke och smak inom givna ramar:

”Det finns inte jättemycket man kan göra, utan vi har sagt ganska tydligt hur vi designar saker och då är det oftast bara att trycka in funktionen i den mallen” – Utvecklingschef i företag A

När det gäller det estetiska i form av typsnitt och den grafiska designen tryckte produktägaren i företag D, lite likt respondent A, på att de har väldigt strikta regler gällande att följa företagets visuella element och ägnar därför väldigt lite tid åt den grafiska utformningen.

Enligt UX-chefen i företag B baserar företaget främst den visuella designen på vad andra populära appar gör, både inom sin egen marknad, men även utanför. De försöker bygga upp en förståelse för vilka interaktionsmönster som användarna är vana vid med målet att skapa designmönster som känns familjära. Hen menade att det kan vara riskabelt att föra in nya designmönster som känns främmande och nämner att de använder sig av ”psychology of perception”. Respondent B tryckte på att användarvänlighet är det viktigaste för hen, och tror att man ibland måste hitta en balans där man eventuellt ligger på gränsen mellan att skapa något nytt och följa redan etablerade designmönster.

”Ibland måste man också hitta en balans i hur mycket man vill förnya sig” – UX-chef i företag B

Även respondent A nämnde att de i viss mån följer marknaden för olika designtrender.

En vanlig åsikt bland respondenterna var att det oftast är bättre med enkla visualiseringar. Respondent B menar att den visuella utformningen mer handlar om minimalism och förklarade att om något ser mer avskalat ut, resulterar det oftast i användarvänlighet. Även en kort text som förklarar kontext kan se väldigt överväldigande ut. Detta är något som produktägaren i företag D även tog upp och förklarade att de har UX-writers som är experter på just hur information ska presenteras och hur mycket text som ska finnas i appen. Hen beskrev att användare frekvent efterfrågar enklare visualiseringar och gav ett tydligt exempel gällande hur de visar användares sleep score (sömnpoäng). I appen hade företag D ursprungligen en blomma där man kunde se olika sömnstadier för att visualisera hur effektiv

sömnen var. Den första prototypen var visuellt mer komplicerad, samt att informationen var inkorporerad i blomman. Idag är det endast staplar och detaljerad informationen finns listad under.

När det gäller hur de olika företagen väljer att kommunicera data till sina användare förklarade utvecklingschefen i företag A att de från början haft en stark betoning på den statistiska och matematiska korrektheten där de jobbat mycket med att visualisera data genom grafer och tabeller. Företag A har sedan två år tillbaka haft en UI/UX-anställd, som respondenten menade har gett de en tydligare riktning på designen, men beskrev sig fortfarande som väldigt ”excel-iga”, även om de gått mer mot att skapa en trevlig upplevelse för användaren. UX-designern i företag C beskrev ett något annorlunda tillvägagångssätt och har nyligen adderat checklistor i ett flöde med kontinuerlig inläsning av nytt innehåll (endless scroll).

4.2.2 Personalisering och användaranpassning

Något alla respondenter framförde var möjlighet till personalisering i appen för användare, men i varierande utsträckning. Utvecklingschefen i företag A lyfte fram att viss information går att dölja, såsom kroppsvikt och kaloriuträkningar. De placeras på ställen där de finns men ligger något dolda. De har även en funktion i appen som ger användaren möjlighet att jämföra sina styrkenivåer med andra användare, och även denna finns några steg bort.

Produktägaren i företag D redogjorde för en liknande nivå av personalisering i deras app. Som användare kan man anpassa vilka objekt som visas i menyraden, det vill säga en anpassningsbar navigationsrad där en kan prioritera några ämnen. Detta är dock en valmöjlighet som lätt glöms bort, och respondenten fick själv fundera några sekunder för att bli påmind. Respondenten uttryckte att möjlighet till mer personalisering i appen efterfrågas från användare.

Till skillnad från tidigare respondenter uppgav UX-designern i företag C att de använder sig av AI för att skapa personanpassade upplevelser. Användaren får då inledningsvis välja några ämnen som upplevs vara intressanta, vilket därefter ligger till grund för AI-modellens fortsatta bearbetning.

En aspekt som både respondent A och B lyfte är att olika typer av användare uppskattar olika saker samt vikten av att då designa utifrån olika förväntningar. Utvecklingschefen i företag A

menade att vissa användare inte uppskattar grafer, utan föredrar mer visuella presentationer, exempelvis genom färger och olika heatmaps, medan andra istället vill ha möjligheten att ta del av specifika värden. Detta har medfört att företaget idag presenterar samma typ av data på flera olika sätt.

Även UX-chefen i företag B landade i vikten av att ibland designa för flexibilitet, då vissa användare är nybörjare, medan andra är mer kunniga, väldigt likt det respondent A beskrev. Hen anger att de jobbar mer och mer med att införa möjlighet till personalisering i appen, över alla funktioner, för att ge valet mellan en detaljerad vy och en snabb överblick.

4.2.3 Navigation, informationsstruktur och kommunikation

Vidare resonerade respondenterna kring antalet funktioner som erbjuds och hur det påverkar användarvänligheten. Utvecklingschefen i företag A förklarade att de ständigt avväger om det kommer bli för många funktioner.

”Det är hela tiden en kamp om real estate” – Utvecklingschef i företag A

UX-designern i företag C hade ett liknande synsätt på frågan och säger att de gärna hade lyft så mycket som möjligt på startsidan av appen, men att utrymmet är begränsat. UX-chefen i företag B upplever att man som användare blir förvirrad om man har för många val och landade i att det oftast blir bättre ju enklare något är.

”Grejen är den att antalet funktioner man erbjuder påverkar användbarheten” – UX-chef i företag B

Respondent B menade att det i stor utsträckning handlar om att guida användaren till det beteendet man vill att den ska ha. Hen framförde även att användare idag är vana att klicka, att det är vår instinkt när vi inte förstår något. Vidare beskrev respondent B att om man lyfter fram fel funktion vid fel tillfälle är det lätt hänt att användaren ignorerar den funktionen, medan den kan vara perfekt i ett annat skede av användarresan.

För det framtida arbetet såg respondent B en möjlighet till att ha ett fåtal övergripande ingångspunkter som sedan förgrenar sig till mer komplexa grafer med mer information. Respondent C delade även denna uppfattning och ansåg att när det gäller navigation i appen spelar UX- och UI-designprocessen en central roll, det ska vara enkelt. Hen uppgav att de

använder sig av hierarki och placerar då det viktigaste där det är mest synligt. Respondent C hade även noterat en tydlig skillnad i hur användare interagerar mellan olika delar av deras app. Användare tenderar att vara mer villiga att interagera inne i appen jämfört med i deras onboarding (introduktionsflöde), något respondenten trodde beror på att användaren väl inne i appen har fått ta del av den trygga känslan de försöker förmedla.

När det gäller hur användare tar emot och uppfattar information om sin egen hälsa betonade respondent B att det främst handlar om hur de upplever den, snarare än om den rent faktamässigt förstås korrekt.

”Det handlar inte om huruvida en användare förstår datan eller inte, utan om hur de tar till sig den” – UX-chef i företag B

Respondent B förklarade att de fått mycket positiv återkoppling kring detta och beskriver att de använder korta förklaringar där de medvetet väljer ett vänligt språk, såsom ”oroa dig inte för detta än”, när de presenterar testresultat. Även produktägaren i företag D tog upp vikten av språk, där ett nära samarbete sker mellan UX-design och UX-writing. Språket får inte vara för vetenskapligt, men måste samtidigt vara tillförlitligt och väl validerat. På samma spår berättade respondent B att användare efterfrågat tydligare skalor med exakta värden istället för ett fåtal spann där det visade resultatet fortfarande kan variera betydelsevärt, något hen fortsatt vill förbättra.

4.3 Drivkrafter, prioriteringar och begränsningar i utvecklingsprocessen

De intervjuade företagen beskrev vad som driver utvecklingen framåt, hur de arbetar med prioriteringar och vad som begränsar dem i deras arbete.

4.3.1 Drivkrafter och beslutsunderlag i produktutvecklingen

Utvecklingschefen i företag A berättade att det som driver utvecklingen av applikationen framåt i huvudsak är feedback och idéer från användarna, den naturliga cykeln att saker efter en tid känns utdaterade och därför behöver utvecklas, och designtrender på marknaden som de väljer att haka på för att stanna relevanta i sin utformning.

Gällande företag D redogjorde respondenten för att de arbetar i cykler om åtta till tio veckor. Vad som ska utföras under cykeln beslutas baserat på vad affärsavdelningen, teamet själva och användarna lyfter som utvecklingspunkter. Ett exempel på när användarfeedback varit starten till förbättring av en funktion, var när de lanserade en funktion som presenterar användarens sömnkvalitet, och användarna uppmärksammade att funktionen var onödigt svårförstådd. Man kom då fram till att för mycket information visades på en för liten yta, funktionen utvecklas därför till att ha en landningssida med lite information och sedan en möjlighet att scrolla sig vidare för mer detaljerad information. Det gjorde också att funktionen blev mer anpassad för olika typer av användare, där vissa endast vill ha en överblick, medan andra vill ha utförligt presenterade data.

UX-chefen i företag B lyfte fram ett exempel där de gjort en tydlig förändring utifrån användarengagemang. En funktion i deras app är att användarna kan logga hur de mår varje dag, vilket uppmuntrar till en stund för reflektion, samt gör det möjligt att identifiera eventuella mönster. Sedan tidigare hade de haft en genväg till denna funktion via förstasidan i appen, som de vid ett tillfälle valde att ta bort. Denna förändring gjorde att användningen av funktionen sjönk drastiskt, och de valde därför att efter en tid gå tillbaka till det tidigare upplägget med genvägen på förstasidan.

Vidare förklarade respondent B att de har ett arbetssätt där de identifierar vilka förändringar som efterfrågas från användarna, från affärsavdelningen och från teknikavdelningen, för att sedan prioritera dem och därifrån ta beslut om vad som ska genomföras och i vilken ordning. Hen betonar vikten av en ständig kommunikation med teknikavdelningen, som ansvarar för att programmera och verkliggöra förändringarna, för att säkerställa att de är genomförbara med tillgängliga resurser.

4.3.2 Resursbegränsningar och tekniska utmaningar

Respondenterna från företag B och C berättade att de har stora visioner och fler idéer på förändringar än vad det finns resurser för att utföra dem. Därför handlar det om att prioritera de delar som kommer att påverka applikationens helhet och användarupplevelse mest.

”*Det finns mer saker att göra än vad vi har tid.”* – UX-designer i företag C

Respondent C förklarade att eftersom deras app saknar nedladdningskostnad och betalvägg, krävs finansiering via samarbeten, reklam och försäljning inuti appen. Det innebär att det behöver tas i beaktning när de avgör vad som ska visas var och på vilket sätt.

Företag A upplever också, enligt respondenten, att de som litet företag inte har resurser för att skapa allt som de önskar att skapa, men att mycket går att genomföra med gott samarbete, och att prioriteringar sker utifrån användarupplevelse och eget tycke och smak.

Fortsatt lyfte respondent C att när man bygger och driver en mobilapplikation finns det alltid saker inom tekniken som behöver utvecklas och prioriteras före en visuell uppdatering. Det spelar ingen roll hur fin och tilltalande en funktion är om den inte fungerar att använda. Hen berättade om att hur appen presterar till stor del beror på vilken enhet den används på. Vid en gammal enhet eller en enhet med lite utrymme kan problem med hastighet och sparande av data uppstå. Hen underströk att dessa problem är kritiska men att det är svårt att avgöra när de är lösta. Det har funnits tillfällen då de trott att problemet varit löst, men att det senare har uppstått igen för någon användare, en tid senare.

Vidare berättade även produktägaren i företag D om hur tekniska förutsättningar kan begränsa. De begränsas nämligen av att deras grundkod, som hela applikationen bygger på, är skriven för 15 år sedan och därför inte är kompatibel med alla idéer som de har och önskar att genomföra idag. De arbetar därför ständigt runt problemet och kompromissar i sin utveckling. Av den anledningen skulle de gärna vilja bygga en helt ny app från grunden, men på grund av hur resurskrävande det skulle vara, är det något de avvaktar med att genomföra. Hen lyfter också känslan av ansvar för att bygga en grund som är hållbar och ställer till med så få problem som möjligt för de framtida utvecklarna, för att minska risken att återupprepa situationen de befinner sig i just nu.

”*Vi är tvungna att bygga nya funktioner på vår gamla bas eftersom det kommer att vara ett omfattade projekt att börja om från grunden.*” – Produktägare i företag D

5. Analys och diskussion

Följande avsnitt sammanför studiens empiri och teori i en analys som diskuteras i relation till studiens forskningsfrågor.

5.1 Användarinvolvering som kontinuerlig men selektiv process

De genomförda intervjuerna visar att användarinvolvering är en återkommande del av samtliga företags utvecklingsarbete, men att både grad och form varierar. Företagen beskriver användartester, återkoppling och användarinsikter som värdefulla inslag i utvecklingsprocessen, vilket ligger i linje med teorin som betonar vikten av användarinvolvering. Samtidigt framgår det att formella användartester inte alltid uppfattas som de mest effektiva metoderna i praktiken.

Detta speglar ett agilt arbetssätt där utvecklingsprocesser anpassas efter kontext och behov (Fontana *m.fl.*, 2015). UX-chefen från företag B beskriver exempelvis hur användartester ofta upplevs som resurskrävande i förhållande till genererat värde, och menar att det främst är värdefullt vid större förändringar eller stora nya funktioner. Liknande resonemang återfinns hos företag A och C, som i flera fall väljer att lansera nya funktioner utan föregående testning för att istället samla in användarfeedback efter publicering. Detta kopplar direkt till Lean UX, där snabb validering och användning av genererad data används i varje iteration (Interaction Design Foundation, 2021). Även företag D, som arbetar mer aktivt med användartester, menar att det slutliga beskedet kring hur bra en funktion förstås fås först när den är lanserad och användare interagerar med den.

Det framgår att användarinvolvering inte följer en linjär process, utan sker löpande genom hela utvecklingsarbetet. Samtidigt varierar det i vilken fas användaren involveras beroende på syfte och behov. Tidig involvering används främst för att få riktning i koncept och idéer, men empirin visar att flera företag väljer att komplettera, eller ersätta, detta med en snabb lansering. Vikten av tidig användarinvolvering lyfts i teorin, och resultatet talar delvis mot detta. I praktiken sker en stor del av användarinvolveringen i senare faser, där data från verklig användning blir central för vidare utveckling. Sammantaget visar empirin på att användarinvolvering både sker tidigt och kontinuerligt, men med ett större fokus på löpande och efterföljande utvärdering, istället för omfattande tester i början av processen.

5.2 Balansen mellan användarinvolvering och faktisk användardata

Från empirin framgår det att alla fyra företag använder en kombination av metoder för att involvera användaren i utvecklingsprocessen, vilket teorin betonar vikten av (Kujala, 2003; Daae och Boks, 2015). Produktägaren i företag D beskriver ett arbetssätt där användarinvolvering sker genom konceptfeedback, användartester, enkäter och gruppdiskussioner beroende på vilken fas av utvecklingen de befinner sig i. Detta visar på den kombination, av observationsbaserade metoder med de som bygger på självrapportering, som teorin förespråkar. Arbetssättet liknar dessutom det Tung och Liang (2024) beskriver som medskapande, där användaren ges en mer aktiv roll i processen än att enbart utvärdera färdiga lösningar. Företag B arbetar på ett liknande sätt och använder sig av enkäter samt utför mindre fokusstudier för att få feedback under utvecklingsprocessen.

Samtidigt framgår att flera av företagen lägger större vikt vid observation av faktiskt användarbeteende genom analysverktyg, där användarnas rörelsemönster och interaktioner i applikationen följs upp. UX-chefen, UX-designern och produktägaren från respektive företagen B, C och D nämner att de bedriver dessa analyser, vilket ligger nära den teori som lyfter vikten av att utvärdera ett systems användbarhet i den kontext där det faktiskt används (Maguire, 2001).

Empirin synliggör samtidigt många av de utmaningar som teorin lyfter fram med användarinvolvering. Respondenterna betonar svårigheter i att rekrytera representativa användare, vikten av att formulera frågor som inte styr svaren, samt behovet av att tolka feedback med försiktighet då tidiga reaktioner ofta präglas av motstånd mot förändring eller en överrepresentation av negativ återkoppling.

Det är tydligt att företagen involverar användare genom olika metoder, och i olika faser av utvecklingsprocessen, vilket innebär att företagen lyckas fånga både explicita och implicita behov. Det finns en stor medvetenhet kring olika typer av användare, där de aktivt arbetar för att fånga dessa skillnader. Även om grad av användarinvolvering varierar något mellan företagen, framkommer en gemensam strävan efter att kombinera flera typer av insiktskällor.

Samtidigt framträder en mer kontinuerlig och datadriven form av användarförståelse, där användaren inte enbart involveras genom planerade aktiviteter. Det blir även tydligt att självrapporterad data ensam inte betraktas som helt tillförlitlig, utan fungerar mer som ett

kompletterande stöd till observerad data. Detta visar på en medvetenhet om de olika metodernas begräsningar vilket är en viktig aspekt vid beslutsfattande. Det kan även tyda på att företagen byggt upp en god intern förståelse för sina användare, där kontinuerlig data och erfarenhet i viss mån ersätter behovet av mer traditionell användarinvolvering.

5.3 Enkelhet, visuell hierarki och kognitiv avlastning i informationsvisualisering

Från de intervjuer som genomförts går det att se att samtliga företag förespråkar enkla och minimalistiska visualiseringar. Frågan om minimalism är ett proaktivt designval för att främja kognitiv avlastning eller en framtvingad konsekvens av hårdvarans begränsningar blir därför central. Även andra aspekter kan påverka, som för företag D, där även reklam och samarbeten behöver tas hänsyn till för att finansiera appen. Detta skapar en direkt konflikt med målet att hålla gränssnittet rent.

Teorin om HCI, tillsammans med gestaltlagarna, betonar att ett gränssnitt som kräver mycket bearbetningskraft kan leda till trötthet och sämre beslutsfattande (Hughes *m.fl.*, 2019). Detta bekräftas av produktägaren i företag D:s exempel där en komplex blomma för presentation av sömnmätdata ersattes av enkla staplar efter att användare uttryckt svårigheter med att tolka datan. Genom att tillämpa gestaltlagar, såsom likhet och närhet i form av staplar, hjälps hjärnan att snabbare avläsa informationen (Vogl och Riedl, 2025). UX-chefen i företag B poängterar även att man använder sig av ”psycology of perception” för att inte överväldiga användaren. En intressant lösning på den kognitiva belastningen som både respondent B, C och D lyfter är användandet av hierarkiska ingångspunkter, det vill säga att erbjuda användaren en snabb överblick som sedan låter den intresserade användaren ta sig vidare till mer ingående information. Detta minskar den initiala kognitiva belastningen utan att offra informationsdjupet.

En annan strategi för att minska den mentala ansträngningen är att nyttja användarens tidigare erfarenheter. UX-chefen i företag B förklarar att de baserar sin design på interaktionsmönster från andra populära appar för att skapa en känsla av igenkännande. Detta stämmer överens med teori om att integrera välbekanta element som referenspunkter för att förhindra att användaren tappar bort sig i den virtuella miljön (Jeyaraj, 2023). Här uppstår dock en balansgång mellan kontinuerlig förbättring och användarens vanor. Respondent A och B lyfter fram betydelsen av att ha tålamod vid nya uppdateringar eftersom användare är

vanemänniskor och att det därför finns en invänjningsperiod. Att ständigt förnya gränssnittet för att följa trender kan alltså krocka med behovet av den trygga känsla som UX-designern i företag C menar är avgörande för att användaren ska våga interagera med appen.

För att underlätta navigeringen på den begränsade ytan används UX-writing som ett kognitivt stöd (Jeyaraj, 2023). Produktägaren i företag D beskriver hur UX-writers arbetar med att ta bort onödig text, och respondent B betonar att även en kort text kan kännas överväldigande om den inte presenteras rätt. En kritisk aspekt som framkommer hos respondent B och D är utmaningen med validitet kontra användarvänlighet. Språket får inte vara för vetenskapligt, men måste vara tillförlitligt. UX-chefen i företag B menar att det viktigaste inte är om användaren förstår datan rent faktamässigt, utan hur de tar till sig den. Genom att använda ett vänligt och lugnande språk fungerar det som en emotionell avlastning vid presentation av hälsoresultat. Samtidigt finns det också en risk med att hålla visualiseringar minimalistatiska, om de blir för avskalade finns risken att de förlorar informationsinnehåll, vilket antyds av användarnas efterfrågan på mer exakta skalor i respondent B:s intervju.

5.4 Design som vägledning: hur gränssnitt formar beteende och interaktion

Utöver den visuella avlastningen fungerar gränssnittet som ett verktyg för att forma användarens interaktion och beteendemönster. Genom att kombinera övertygande design med psykologiska principer kan företag strategiskt vägleda användaren mot specifika mål (Oyibo och Vassileva, 2021), vilket UX-chefen i företag B beskriver som att guida användaren till det beteende man vill att den ska ha.

Enligt Fogg Behavior Model (FBM) krävs motivation, förmåga och en uppmaning för att ett beteende ska uppstå (Fogg, 2009). Respondent B:s exempel, där borttagningen av en genväg på förstasidan ledde till att användandet av en loggningsfunktion sjönk drastiskt, illustrerar vikten av en tydlig uppmaning. När genvägen togs bort minskade användarens förmåga att enkelt hitta funktionen, vilket resulterade i att beteendet uteblev trots att motivationen till att utföra uppgiften fanns kvar.

Användandet av gestaltlagar, såsom slutenhet, kan fungera som en motivationsfaktor då det visuella elementet lockar till att ses i sin helhet (Vogl och Riedl, 2025). Genom att visualisera framsteg skapas ett omedvetet behov hos användaren att färdigställa uppgiften, UX-designern

i företag C:s införande av checklistor och hierarkisk struktur är ett exempel på hur man ökar användarens förmåga genom att göra nästa steg i användarresan tillfredsställande och enkel.

En kritisk aspekt av övertygande design är risken för att korsa gränsen till ”dark patterns”, metoder som implementeras i systemets och företagets intresse, snarare än användarens (Gray *m.fl.*, 2018). Respondent C beskriver en tydlig utmaning i att applikationen kräver finansiering genom reklam och försäljning, vilket direkt påverkar var och hur informationen placeras. Här uppstår ett etiskt dilemma: placeras funktionerna för att främja användarens hälsa eller för att maximera skärmtid och intäkter? Det visar på vikten av en hållbar balans, att nyttja principer för övertygande design för att inspirera till goda vanor, samtidigt som man säkerställer att de ekonomiska drivkrafterna samverkar med användarens behov och förtroende för tjänsten.

5.5 Personalisering och adaptiva gränssnitt som strategi för varierande användarbehov

För att hantera de utmaningar som smartphones begränsade skärmyta innebär, visar empirin att personalisering är en central strategi för att skapa användarvänlighet. Genom att erbjuda flexibilitet kan företagen adressera det som forskningen beskriver som betydande användbarhetsproblem när gränssnitt saknar flexibilitet på en liten yta (Arambepola och Munasinghe, 2020).

Respondenterna betonar vikten av att designa för olika förväntningar och kunskapsnivåer, vilket syns hos utvecklingschefen och UX-chefen i företag A respektive B som beskriver hur de presenterar samma data på flera sätt. Genom att erbjuda förenklade ”heatmaps” och detaljerade värden kan de tillgodose både användaren som önskar en snabb överblick och den mer analytiska användaren. Denna strävan efter flexibilitet är en central del i att skapa ett användarcentrerat gränssnitt som tar hänsyn till att olika individer har olika mål vid användning av appen (Maguire, 2001). Genom att erbjuda landningssidor med begränsad information som kräver interaktion för fördjupning, skapas en struktur som avlastar användaren kognitivt och låter denne själv styra graden av komplexitet. För att lyckas med detta krävs en djup förståelse för användarens mål och miljö, något som kan fångas upp genom användandet av personas (Buis och Huh-Yoo, 2020).

Samtidigt belyser produktägaren i företag D en utmaning med att låta användaren styra gränssnittet, vissa personaliseringsval, såsom anpassningsbara navigationsradar, tenderat att glömmas bort. Detta understryker en viktig problematik inom användarcentrerad design: om valmöjligheterna blir för många eller ligger för djupt dolda, riskerar de att förlora sitt syfte. Utmaningen för företagen blir därmed att skapa ett gränssnitt som är tillräckligt flexibelt för att möta olika behov, utan att lägga för stort ansvar på användaren att själv administrera och anpassa sin visuella miljö.

5.6 Organisatoriska och tekniska begränsningar formar UCD i praktiken

Företagens möjligheter att arbeta användarcentrerat och utveckla väl anpassade gränssnitt formas i hög grad av organisatoriska och tekniska begränsningar. Flera av respondenterna beskriver att det finns fler idéer och utvecklingsmöjligheter än vad tid, budget och personalresurser tillåter, vilket innebär att prioriteringar behöver göras utifrån vad som bedöms ge störst effekt på användarupplevelsen. I teorin lyfts dessa begränsade resurser, som tid och ekonomi, fram som avgörande faktorer för omfattningen av utvecklingsinsatser och antalet iterationer (Kimutai och Förster, 2024).

Vidare visar empirin att tekniska begränsningar utgör en tydlig ram för hur gränssnitt och funktionalitet kan utformas. UX-designern i företag C betonar att teknisk stabilitet ofta måste prioriteras före visuella förbättringar, och nämner de mobila begränsningar som teorin beskriver ställer höga krav på utvecklare när det gäller att utforma lösningar. Även produktägaren i företag D beskriver tydliga utmaningar med hur äldre grundkod begränsar deras möjligheter till att implementera nya idéer idag. I praktiken drivs utvecklingen inte bara av vad som efterfrågas från användarna, utan UX-chefen i företag B förklarar att den även beror på affärs- och teknikavdelningen.

Sammantaget visar empirin att företagens möjligheter att integrera användarperspektiv vid utveckling av komplex informationsvisualisering i hög grad formas av praktiska faktorer. Även om teorin beskriver användarcentrerad utveckling som en systematisk och iterativ process, visar studien att detta ideal sällan kan tillämpas fullt ut. Företag väljer därför mindre kostsamma och resurseffektiva metoder för att samla användarinsikter, som beteendedata, kundfeedback och löpande uppföljning på faktisk användning.

Studien indikerar därmed att UCD i praktiken snarare fungerar som en vägledande princip än en strikt arbetsmodell. Användarupplevelse formas alltså inte enbart av vad som är önskvärt ur ett användarperspektiv, utan även av tillgängliga resurser, tekniska begräsningar och organisatoriska prioriteringar. Empirin synliggör även mönster mellan hur företagens storlek påverkar graden av användarinvolvering, där större företag ofta har mer etablerade processer för insamling av användarinsikter än mindre företag.

6. Slutsats

I detta avsnitt redovisas slutsatserna från arbetet och förslag på fortsatta studier ges.

6.1 Studiens slutsats

Denna studie undersökte hur och i vilken fas användare involveras i utvecklingsprocesser av mobila applikationer, vilka strategier företag använder för att visualisera komplex hälsodata och vilka möjligheter och utmaningar, tekniska såväl som resursmässiga, de upplever vid integrering av användarperspektiv och informationsvisualisering.

Det framgår att användare involveras genom en kombination av direkta och indirekta metoder, såsom användartester, enkäter, olika kanaler för feedback och analys av faktiskt användarbeteende. Användarinvolveringen sker genom hela utvecklingsprocessen, men företagen lägger i många fall större vikt vid involvering i senare faser där data från verklig användning utvärderas för vidare utveckling. Sammantaget visar detta att användare främst involveras som löpande informationskälla i en iterativ process, där deras åsikter används för att kontinuerligt justera och förbättra funktionalitet.

Företagen i studien arbetar aktivt med minimalism och hierarkisk struktur som främsta verktyg för att hantera komplex hälsodata på en begränsad yta. Genom att erbjuda en gradvis fördjupning, från förenklade översikter till detaljerad data, utformas gränssnitt som avlastar användaren kognitivt. Denna struktur, tillsammans med tillämpning av gestaltlagar och medveten UX-writing, visar sig vara den primära strategin för att skapa den trygghet och tydlighet som krävs för att användaren ska interagera med sin hälsodata.

Företagens möjligheter att integrera användarperspektiv i utvecklingen av komplex informationsvisualisering påverkas i hög grad av tekniska begränsningar, organisatoriska prioriteringar och tillgängliga resurser. De anpassar sitt arbetssätt efter dessa förutsättningar och väljer i hög grad resurseffektiva metoder. Användarens perspektiv framstår dock som konstant närvarande, och likt det som förespråkas i teorin används enklare utvärderingsmetoder istället för att helt utesluta dem.

6.2 Praktiska rekommendationer för företag

Studien visar att företag som utvecklar mobila hälsoapplikationer bör arbeta kontinuerligt med användarinvolvering genom en kombination av olika typer av användartester, feedbackkanaler och analys av faktiskt användarbeteende. Genom att samla in användarinsikter löpande kan funktioner och gränssnitt förbättras iterativt utifrån verklig användning.

Vidare indikerar resultaten att enkelhet, tydlig informationshierarki och gradvis fördjupning är centrala strategier för att visualisera komplex hälsodata på ett användarvänligt sätt. Företagen bör därför prioritera minimalistiska gränssnitt samt erbjuda möjlighet till personalisering för att möta olika användarbehov och kunskapsnivåer.

Studien visar även vikten av att integrera UX-writing och etablerade designmönster i utvecklingsprocessen för att skapa trygghet, tydlighet och igenkänning. Samtidigt rekommenderas företag att ta hänsyn till tekniska och organisatoriska begränsningar tidigt i utvecklingen, då dessa i hög grad påverkar möjligheten att skapa hållbara och användarvänliga lösningar.

6.3 Förslag på fortsatta studier

Då denna studie har fokuserat på företagens strategier och interna designprocesser, vore ett naturligt nästa steg att undersöka hur dessa beslut landar hos slutanvändaren. Ett förslag på vidare studier är därför att mäta användarens faktiska kognitiva belastning vid interaktion med de visualiseringar som kategoriseras som förenklade. Det vore av särskilt intresse att undersöka om den eftersträvade trygga känslan faktiskt uppfattas av användaren, eller om minimalismen kan leda till osäkerhet kring datans innebörd.

Det vore även relevant att undersöka hur den förenklade och datadrivna användarinvolveringen som framkommer i studien påverkar användbarheten och användarens förståelse för applikationens funktioner.

Vidare vore det också värdefullt att fördjupa förståelsen kring implicit HCI och proaktivitet. Studier kan undersöka hur användare uppfattar sin autonomi när systemet agerar proaktivt baserat på data. En frågeställning här kan vara var gränsen går mellan att autonomi

underlättar användningen genom minskad kognitiv belastning, och att användaren upplever en minskad kontroll över sin egen data och sina egna beslut.

Källförteckning

Aarlien, D. och Colomo-Palacios, R. (2020) ”Lean UX: A Systematic Literature Review”, i O. Gervasi m.fl. (red.) *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2020*. Cham: Springer International Publishing, s. 500–510. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58817-5_37.

Alshehhi, Y.A. *m.fl.* (2023) ”Understanding User Perspectives on Data Visualization in mHealth Apps: A Survey Study”, *IEEE Access*, 11, s. 84200–84213. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3302325.

Arambepola, N. och Munasinghe, L. (2020) ”Empirical Analysis of User Factors that Affect the User Interface Design in Mobile Applications”, *2020 20th International Conference on Advances in Ict for Emerging Regions (icter-2020). 20th International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions (ICTer)*, New York: IEEE (International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions), s. 166–171. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/ICTer51097.2020.9325452.

Ardito, C. *m.fl.* (2014) ”Investigating and promoting UX practice in industry: An experimental study”, *International Journal of Human-Computer Studies*, 72(6), s. 542–551. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2013.10.004.

Atlassian (u.å.). *What is Agile?* Tillgänglig på: https://www.atlassian.com/agile (Hämtad 2026-04-23)

Biduski, D. *m.fl.* (2020) ”Assessing long-term user experience on a mobile health application through an in-app embedded conversation-based questionnaire”, *Computers in Human Behavior*, 104, s. 106169. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106169.

Bryman, Alan och Emma Bell (2017). ”Företagsekonomiska Forskningsmetoder”. sv-se. I: övers. av Björn Nilsson. 3. utg., s. 372, 451–454. ISBN: 978-91-47- 11207-4.

Buis, L.R. och Huh-Yoo, J. (2020) ”Common Shortcomings in Applying User-Centered Design for Digital Health”, *IEEE Pervasive Computing*, 19(3), s. 45–49. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/MPRV.2020.2997615.

Cornet, V.P. *m.fl.* (2020) ”Untold Stories in User-Centered Design of Mobile Health: Practical Challenges and Strategies Learned From the Design and Evaluation of an App for Older Adults With Heart Failure”, *JMIR mHealth and uHealth*, 8(7), s. e17703. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.2196/17703.

Daae, J. och Boks, C. (2015) ”A classification of user research methods for design for sustainable behaviour”, *Journal of Cleaner Production*, 106, s. 680–689. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.056.

Dickson, G. och Stolterman, E. (2016) ”Why Design Method Development is Not Always Carried Out as User-Centered Design”, *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human*

Factors in Computing Systems. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (CHI '16), s. 4056–4060. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1145/2858036.2858324.

Fogg, B. (2009) "A behavior model for persuasive design", *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (Persuasive '09), s. 1–7. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1145/1541948.1541999.

Fontana, R.M. *m.fl.* (2015) "Progressive Outcomes: A framework for maturing in agile software development", *Journal of Systems and Software*, 102, s. 88–108. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.032.

Gardey, J.C. *m.fl.* (2025) "Evaluating Design Variations Using UX-Analyzer", *SIGAPP Appl. Comput. Rev.*, 24(4), s. 3:1-3:9. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1145/3722097.3722100.

Gray, C.M. *m.fl.* (2018) "The Dark (Patterns) Side of UX Design", *Proceedings of the 2018 Chi Conference on Human Factors in Computing Systems (chi 2018)*. *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*, New York: Assoc Computing Machinery. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1145/3173574.3174108.

Hu, Z., Yuan, Q. och Zhang, X. (2009) "Research on Agile Project Management with Scrum Method", *2009 IITA International Conference on Services Science, Management and Engineering*. *2009 IITA International Conference on Services Science, Management and Engineering*, s. 26–29. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/SSME.2009.136.

Hughes, A.M. *m.fl.* (2019) "Cardiac Measures of Cognitive Workload: A Meta-Analysis", *Human factors*, 61(3), s. 393–414. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1177/0018720819830553.

Interaction Design Foundation (2021). *A Simple Introduction to Lean UX.* Tillgänglig på: https://ixdf.org/literature/article/a-simple-introduction-to-lean-ux#lean_ux_what_is_it-0

Interaction Design Foundation (2026) *What is User Centered Design (UCD)?* Tillgänglig på: https://ixdf.org/literature/topics/user-centered-design (Hämtad 2026-04-22)

International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction – Part 2010: Human-centred design for interactive systems* (ISO-standard nr 9241-210:2019)

Iten, G.H., Troendle, A. och Opwis, K. (2018) "Aesthetics in Context-The Role of Aesthetics and Usage Mode for a Website's Success", *Interacting with Computers*, 30(2), s. 133–149. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1093/iwc/iwy002.

Jeyaraj, J. (2023) "Extended Abstract: UX Writing and Design: Dissolving Boundaries", *2023 Ieee International Professional Communication Conference, Procomm*. *IEEE International Professional Communication Conference (ProComm)*, Los Alamitos: IEEE Computer Soc (IEEE International Professional Communication Conference (IPCC)), s. 18–20. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/ProComm57838.2023.00014.

Kimutai, G. och Förster, A. (2024) "A User-Centred Interaction Design: A Holistic Approach", *2024 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)*. *2024 IEEE*

Global Humanitarian Technology Conference (GHTC), s. 468–475. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/GHTC62424.2024.10771531.

Kujala, S. (2003) ”User involvement: A review of the benefits and challenges”, *Behaviour & Information Technology*, 22(1), s. 1–16. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/01449290301782.

Kujala, S. (2008) ”Effective user involvement in product development by improving the analysis of user needs”, *Behaviour & Information Technology*, 27(6), s. 457–473. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/01449290601111051.

Lazard, A.J., Brennen, J.S.B. och Belina, S.P. (2021) ”App Designs and Interactive Features to Increase mHealth Adoption: User Expectation Survey and Experiment”, *Jmir Mhealth and Uhealth*, 9(11), s. e29815. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.2196/29815.

Lemon, C. *m.fl.* (2020) ”A Narrative Review of Methods for Applying User Experience in the Design and Assessment of Mental Health Smartphone Interventions”, *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 36(1), s. 64–70. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1017/S0266462319003507.

Liikkanen, L.A. *m.fl.* (2014) ”Lean UX: the next generation of user-centered agile development?”, *Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (NordiCHI ’14), s. 1095–1100. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1145/2639189.2670285.

Maguire, M. (2001) ”Context of Use within usability activities”, *International Journal of Human-Computer Studies*, 55(4), s. 453–483. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1006/ijhc.2001.0486.

May, B. (2012) ”Applying Lean Startup: An Experience Report – Lean & Lean UX by a UX Veteran: Lessons Learned in Creating & Launching a Complex Consumer App”, *2012 Agile Conference*. *2012 Agile Conference*, s. 141–147. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/Agile.2012.18.

Miaskiewicz, T. och Luxmoore, C. (2017) ”The Use of Data-Driven Personas to Facilitate Organizational Adoption – A Case Study”, *The Design Journal*, 20(3), s. 357–374. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1301160.

Mulder, I., Van Doorn, F. och Stappers, P.J. (2015) ”Co-creation in Context: The User as Co-creator Approach”, i N. Streitz och P. Markopoulos (red.) *Distributed, Ambient, and Pervasive Interactions*. Cham: Springer International Publishing, s. 74–84. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/978-3-319-20804-6_7.

Oyibo, K. och Vassileva, J. (2021) ”Relationship between Perceived UX Design Attributes and Persuasive Features: A Case Study of Fitness App”, *Information*, 12(9), s. 365. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.3390/info12090365.

Peischl, B., Ferk, M. och Holzinger, A. (2015) ”The fine art of user-centered software development”, *Software Quality Journal*, 23(3), s. 509–536. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/s11219-014-9239-1.

Raheel, S. (2016) ”Improving the User Experience using an Intelligent Adaptive User Interface in Mobile Applications”, *2016 Ieee International Multidisciplinary Conference on Engineering Technology (imcet)*. *IEEE International Multidisciplinary Conference on Engineering Technology (IMCET)*, New York: IEEE, s. 64–68.

Rodríguez, P. *m.fl.* (2014) ”Combining Lean Thinking and Agile Methods for Software Development: A Case Study of a Finnish Provider of Wireless Embedded Systems Detailed”, *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*. *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, s. 4770–4779. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.586.

Savolainen, K. (2021) ”User-Centred Design without Involving Users: A Longitudinal Case Study in a Human-Centred-Design–Mature Company”, *The Design Journal*, 24(6), s. 887–905. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/14606925.2021.1980267.

Scaled Agile Framework (u.å.). Lean UX. Tillgänglig på:

https://framework.scaledagile.com/lean-ux

Suciu, G. *m.fl.* (2024) ”Wearable Devices and IoT: Advancing Continuous Health Monitoring and Management”, *2024 E-Health and Bioengineering Conference (EHB)*. *2024 E-Health and Bioengineering Conference (EHB)*, s. 1–4. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/EHB64556.2024.10805607.

Tan, W., Liu, D. och Bishu, R. (2009) ”Web evaluation: Heuristic evaluation vs. user testing”, *International Journal of Industrial Ergonomics*, 39(4), s. 621–627. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.02.012.

Tung, F.-W. och Liang, P.-K. (2024) ”Wearable Wellness: Exploring User Experiences with Fitness Systems on Smartwatches”, i J. Wei och G. Margetis (red.) *Human-Centered Design, Operation and Evaluation of Mobile Communications*. Cham: Springer Nature Switzerland, s. 104–115. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/978-3-031-60458-4_8.

Vogl, A. och Riedl, Rene (2025) ”Gestalt Laws in User Experience Design: A NeuroIS Research Agenda”, i F.D. Davis m.fl. (red.) *Information Systems and Neuroscience, Neurois Retreat 2025*. *17th NeuroIS Retreat-NEUROIS-Annual*, Cham: Springer International Publishing Ag (Lecture Notes in Information Systems and Organization), s. 233–242. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/978-3-032-00815-2_22.

Wesson, J.L., Singh, A. och van Tonder, B. (2010) ”Can Adaptive Interfaces Improve the Usability of Mobile Applications?”, i P. Forbrig, F. Paterno, och A.M. Pejtersen (red.) *Human-Computer Interaction*. *2nd IFIP TC 13 Symposium on Human-Computer Interaction*, Berlin: Springer-Verlag Berlin (IFIP Advances in Information and Communication Technology), s. 187–198.

Yen, H.-Y. (2020) ”Smart wearable devices as a psychological intervention for healthy lifestyle and quality of life: a randomized controlled trial”, *Quality of Life Research*, 30(3), s. 791–802. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/s11136-020-02680-6.

Yen, H.-Y. och Huang, H.-Y. (2021) ”Comparisons of physical activity and sedentary behavior between owners and non-owners of commercial wearable devices”, *Perspectives in Public Health*, 141(2), s. 89–96. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1177/1757913921989389.

Yli-Kauhaluoma, S. och Pantzar, M. (2018) ”Seeking connectivity to everyday health and wellness experiences: Specificities and consequences of connective gaps in self-racking data”, *Digital Health*, 4, s. 1–12. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1177/2055207618779714.

Bilaga A – Intervjuguide Svenska

Namn på respondent:

Företag:

Roll på företaget:

Datum och plats:

Intervjuare:

Sekreterare:

Inledande del

Förklaring om vilka vi är och varför intervjun hålls.

Vill du och företaget du representerar vara anonyma eller får vi använda ert namn i rapporten?

Är det okej om intervjun spelas in i syfte för oss att kunna lyssna igenom i efterhand?

1. Introduktion

Frågor om företaget i stort och personens roll.

1.1 Kan du översiktligt berätta om företagets affärsidé?

1.2 Hur många är ni som arbetar på företaget?

1.3 Vad har du för roll i företaget och vilka är dina arbetsuppgifter?

2. Produktutvecklingsprocess

2.1 Hur många är det som arbetar med utveckling av den mobila applikationen?

2.2 Hur arbetar ni med utvecklingen, metoder, tillvägagångssätt?

2.3 Hur inkluderas användaren och användarperspektiv i utvecklingen?

Om utrymme finns eller respondenten inte pratar på självmant:

> 2.4 Utförs användartester? I sådana fall, i vilken fas, hur utförs det och vad brukar de ge för insikter?
>
> 2.5 Har någon uppdatering av applikationens utformande gjorts som bidragit till antingen ökat användande eller det motsatta? I sådana fall, vad bestod uppdateringen av?
>
> 2.6 Hur kommer ni fram till att något i applikationen behöver uppdateras? (Kan det orsakas av dåligt engagemang?)

3. Användarupplevelse

3.1 Hur tar ni hänsyn till användarens upplevelse vid användning av applikationen?

> 3.1.1 Är det några problem som ni upplever att användare stött på vid användning av…?

3.2 Hur balanserar ni användarvänlighet med antalet erbjudna funktioner?

> 3.2.1 Hur hanterar ni navigation i appar med mycket data?
>
> 3.2.2 Är det några interaktionsmönster som ni märkt fungerar bättre?

3.3 Hur avgör ni hur mycket information, och när, som ska visas?

3.4 Hur väljer ni vilka visualiseringar som används i era produkter?

3.4.1 Hur avgör/testar ni om visualiseringar förstås av användare?

3.4.2 Hur arbetar ni med anpassning eller personalisering av visualiseringar?

3.4.3 Har ni vid något tillfälle behövt förenkla visualiseringar baserat på användarfeedback?

4. Avslutande frågor

4.1 Hur genomförs någon forskning på området inom företaget eller finns något samarbete med forskare?

4.2 Hur ser du på ert fortsatta arbetssätt?

Vi tackar för tiden som respondenten lagt ner och ger personen utrymme att ställa frågor till oss.

4.2 Har du något annat som du vill tillägga?

4.3 Kan vi höra av oss igen om det skulle uppstå fler frågor?

Vi berättar att när vi valt ut vad från intervjun som vi skulle vilja ha med i arbetet, kontaktar vi respondenten för godkännande av materialet och att hen då ges chans att ändra eller lägga till information om så önska

Bilaga B – Intervjuguide Engelska

Respondent name:

Company:

Role:

Date and location:

Interviewer:

Note-taker:

Opening

An explanation of who we are and the purpose of this interview.

Would you and the company you represent prefer to remain anonymous, or are we permitted to use your names in the report?

Are you comfortable with us recording this interview so that we can listen to it afterwards?

1. Introduction

1.1 Could you briefly describe the company's business idea?

1.2 How many people work at the company?

1.3 What is your role in the company and what are your main responsibilities?

2. Product Development Process

2.1 How many people are involved in developing the mobile application?

2.2 How do you approach the development process (methods, workflows, or approaches)?

2.3 How are users and the user perspective included in the development process?

If time allows or if the respondent does not mention it on their own:

2.4 Do you conduct user testing? If so, at what stage, how is it conducted, and what kinds of insights does it usually provide?

2.5 Have there been any updates to the design of the application that led to either increased usage or the opposite? If so, what did the update involve?

2.6 How do you determine when something in the application needs to be updated?

3. User Experience

3.1 How do you take the user experience into account when designing and developing the application?

3.1.1 Are there any problems that you have noticed users encounter when using the application?

3.2 How do you balance usability with the number of features offered?

3.2.1 How do you manage navigation in applications that contain a lot of data?

3.2.2 Are there any interaction patterns that you have found to work particularly well?

3.3 How do you decide how much information should be displayed and when it should be shown?

3.4 How do you decide which visualizations to use in your products?

3.4.1 How do you determine or test whether users understand the visualizations?

3.4.2 How do you work with customization or personalization of visualizations?

3.4.3 Have you ever needed to simplify visualizations based on user feedback?

4. Closing Questions

4.2 How do you see your future way of working evolving?

We thank the respondent for their time and give them the opportunity to ask us questions.

4.3 Is there anything else you would like to add?

4.4 Would it be okay if we contact you again if any additional questions arise?

Once we have selected the parts of the interview that we intend to include in the study, we will send them to you for approval. You will then have the opportunity to review the material and make any revisions or additions if you wish. The rest will be deleted.

Bilaga C – Citat originalspråk

"*So questionnaires, surveys, group discussions, depends a lot what kind of in what phase of the project we are in.*"

"*Enkäter, undersökningar och gruppdiskussioner, det beror till stor det på vilken fas vi befinner oss i.*" – Respondent D (s.19)

"*So a lot of the times it's actually faster to develop something, get it out and then measure it and see how users are using it."*

"*Så, många gånger går det faktiskt snabbare att utveckla något, få ut det, och sedan mäta och se hur användarna använder det.*" – Respondent B (s.20)

"Sometimes you have to also find the balance between if you want to innovate"

"Ibland måste man också hitta en balans i hur mycket man vill förnya sig" – Respondent B (s.22)

"Well the thing is that the number of features you offer kind of impacts usability"

"Grejen är den att antalet funktioner man erbjuder påverkar användbarheten" – Respondent B (s.24)

"It's not about if a user understands the data or not, it's about how they take the data"

"Det handlar inte om huruvida en användare förstår datan eller inte, utan om hur de tar till sig den" – Respondent B (s.25)

“We have to try to build new features on top of the old basics that we have because it's going to be a big project to start from the scratch”

”*Vi är tvungna att bygga nya funktioner på vår gamla bas eftersom det kommer att vara ett omfattade projekt att börja om från grunden.*” – Respondent D (s.27)

TRITA-ITM-EX 2026:182
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se